

# 美国创新经济学研究主题变迁·第五阶段专论

## 新经济、微观—经验转向与创新的多维剖析（约1990–2008）

**摘要** 本文展开美国创新经济学演进的第五个阶段。如果说第四阶段（内生增长革命）的成就在于把技术变迁内生化为增长理论的核心，那么第五阶段的特征则是一场深刻的**微观化与经验化转向**：研究的分析单位从总量经济下沉到企业、区域、个体科学家、单项专利与初创企业，研究方法从形式化建模转向以专利数据、企业面板与文献计量为基础的因果推断。这一转向由1990年代美国“新经济”的崛起、1995年后由信息技术驱动的生产率复苏、硅谷式创新集群的可见兴盛、1982年后专利体系的扩张、风险资本产业的成熟、以及不平等加剧等一系列现实所牵引，同时也是对第四阶段所提出的“知识溢出—非竞争性”理论命题进行经验检验的自然延伸。本文依次剖析其宏观底色（新经济与索洛悖论）、通用目的技术理论、创新的测度（专利与引文）、知识溢出与创新的地理学、知识产权经济学、科学经济学的成形、创业与创新融资、IT驱动的企业与组织转型、创新与全球化、方法论转向，最后回到本阶段与美国经济发展阶段的共生关系，并指出它如何承接第四阶段、又如何孕育第六阶段的诸多议题。

## 零、本阶段的总体定位：从总量到微观，从理论到证据

第五阶段在创新经济学史上的位置，可以用三个“下沉”来概括。

其一是**分析层次的下沉**。第四阶段的内生增长模型在总量层面回答“增长从何而来”，把知识、思想、研发抽象为生产函数中的变量；第五阶段则把这些抽象变量拆解为可观测的实体——具体的专利、具体的引文、具体的研发实验室、具体的科学家、具体的初创企业、具体的城市与区域。研究者不再满足于“知识有溢出”这一理论断言，而要追问：溢出究竟有多大？它在空间上能传播多远？它通过什么渠道传播（论文、专利、人员流动）？

其二是**方法论的下沉**。伴随经济学整体的“可信性革命”（the credibility revolution），创新经济学也从依赖结构化模型与总量回归，转向识别策略、准自然实验与因果推断。这一转向之所以可能，离不开一场**数据革命**：NBER 专利引文数据库的建立、企业层面研发面板（如 Compustat 与各国统计机构的微观数据）的开放、文献计量数据库的成熟，使得对创新过程的细颗粒度量化成为现实。颇具深意的是，正是新经济本身——尤其是数字化——生产了使研究者得以重新研究新经济的数据。

其三是**议题的下沉与分化**。第五阶段见证了若干专门子领域从“创新经济学”这一母体中结晶成形：知识产权经济学、科学经济学（the economics of science）、创业与创新融资（风险资本）经济学、创新地理学。每个子领域都发展出自己的核心问题、标志性文献与方法工具。本文的编排即沿这一分化的脉络展开。

需要预先指出的是，这种“下沉”并非对第四阶段的否定，而是其经验化的延续与补充。内生增长理论提出的“知识具有非竞争性、会产生溢出、需要不完全竞争与知识产权来支撑”这一系列命题，恰恰为第五阶段提供了**待检验的假说清单**。两个阶段之间是理论与证据的接力关系。

# 第一编 宏观底色：新经济、生产率复苏与索洛悖论

## 1.1 1990 年代的美国经济与“新经济”话语

第五阶段的宏观舞台，是 1990 年代美国那场异乎寻常的长期扩张。自 1991 年起，美国经济进入了战后最长的一轮不间断扩张，同时呈现出失业率与通货膨胀率双低的“金发女孩”（Goldilocks）格局——这在传统的菲利普斯曲线框架下近乎反常。与此并行的，是一轮规模空前的信息技术投资浪潮、以个人计算机和互联网为载体的数字化扩散，以及 1990 年代后期的“网络泡沫”。在公共话语中，“新经济”（new economy）与“知识经济”（knowledge economy）成为关键词，其核心主张是：信息技术正在从根本上改变经济的运行规律，使持续的高增长、低通胀成为可能。

对创新经济学而言，这一宏观格局抛出的核心问题极为具体：信息技术究竟有没有、以及在多大程度上提高了生产率？这个问题之所以尖锐，是因为在 1990 年代中期之前，证据是令人困惑地缺席的。

## 1.2 索洛悖论及其提出

---

1987 年，罗伯特·索洛在一篇书评中留下了那句被反复引用的论断——计算机时代的痕迹随处可见，唯独在生产率统计数据中看不到（Solow, 1987）。这一观察后来被称为“索洛悖论”（the Solow paradox）或“生产率悖论”（the productivity paradox）。其背后的事实是：尽管整个 1970 年代末至 1980 年代，美国企业在信息技术上投入巨大，但全要素生产率增长率却长期低迷，并未出现与 IT 投资规模相称的加速。

索洛悖论之所以成为一代研究者的核心关切，在于它直接挑战了“技术进步驱动增长”这一创新经济学的根本信念。如果迄今为止最具变革性的通用技术之一——计算机——都无法在总量数据中留下生产率的印记，那么我们对技术与增长之关系的理解是否出了问题？由此引出了三类回应：测度问题（生产率被低估了）、时滞问题（回报尚未显现）、以及互补性问题（IT 的回报需要组织与制度的配套变革才能释放）。

## 1.3 生产率复苏的增长核算解释

---

1995 年成为转折点。此后数年，美国的劳动生产率与全要素生产率增长显著加速，索洛悖论似乎被现实“消解”了。一批增长核算研究随即展开，试图厘清这轮加速中信息技术究竟贡献了多少。

乔根森与斯蒂罗（Jorgenson & Stiroh, 2000）在《提高速度上限》中、奥利纳与西舍尔（Oliner & Sichel, 2000）在《1990 年代后期的增长复苏：信息技术是主角吗？》中，分别以精细的增长核算框架分解了生产率加速的来源。乔根森（Jorgenson, 2001）在其美国经济学会主席演讲《信息技术与美国经济》中进一步系统化了这一分析。这些研究大体形成的共识是：IT 通过两条渠道贡献于生产率复苏——一是**资本深化**（企业大量投资于价格快速下降、性能快速提升的 IT 资本，提高了人均资本装备）；二是**IT 生产部门自身的全要素生产率高速增长**（半导体等部门的技术进步极快）。

随后的争论焦点，转向 IT 的回报是否以及何时**外溢到 IT 使用部门**。斯蒂罗（Stiroh, 2002）用产业层面的数据论证，生产率加速并不局限于 IT 生产部门，IT 密集使用的服务业部门也出现了加速，从而支持了“IT 作为通用技术、其回报逐步扩散至下游”的判断。布林约尔松与希特（Brynjolfsson & Hitt, 2000）则从企业层面切入，强调 IT 的生产率回报在很大程度上依赖于**互补性的组织变革**，而这部分回报往往在总量与产业数据中被滞后地、不完全地捕捉到——这把宏观的生产率之谜与下文将讨论的企业—组织层面的微观证据连接了起来。

## 1.4 戴维的“发电机与计算机”：通用目的技术与时滞

---

在所有对索洛悖论的回应中，最具历史穿透力的是保罗·戴维（David, 1990）的《发电机与计算机：现代生产率悖论的历史视角》。戴维援引电力这一前一代通用技术的历史经验指出：从电动机被发明，到它在制造业中真正引发生产率飞跃，中间相隔了约四十年。原因在于，要充分利用电力，企业必须重新设计工厂布局（从依赖中央蒸汽机的轴一带传动体系，转向分散的、按工艺流程布置的单机驱动体系），这需要旧厂房的折旧淘汰、新厂房的建设、以及一整套组织与管理实践的“共同发明”（co-invention）。

戴维由此提出一个深刻的论点：通用技术的生产率回报存在内在的、可能长达数十年的**时滞**，因为它要求大量互补性的组织、基础设施与技能投资同步到位。计算机与电力的类比表明，索洛悖论可能并非反常，而恰恰是通用技术扩散的典型特征——我们只是处在“播种期”，尚未到“收获期”。这一历史类比不仅化解了悖论，还为下一编将讨论的通用目的技术（GPT）理论提供了直接的思想先声。

## 1.5 互补性投资与无形资产

---

戴维的洞见在 1990 年代后期至 2000 年代被进一步深化为关于**互补性投资与无形资产**（intangible capital）的研究纲领。布林约尔松及其合作者的一系列企业层面研究表明，IT 投资的生产率回报高度依赖于配套的组织资本投资——业务流程再造、决策权下放、人力资本培训、与之匹配的激励机制。这些组织资本与无形资产在传统国民账户中大多未被计量为投资，从而既造成了对 IT 真实回报的低估，也解释了为何回报在企业间高度分散、且呈现明显时滞。无形资产的系统计量（如此后科拉多、赫尔滕与西舍尔等人的工作）虽部分属于本阶段末期与第六阶段的议题，但其问题意识正源于这一时期对索洛悖论的求解。

至此，宏观底色已经清晰：新经济与生产率复苏既是第五阶段的现实背景，也直接生成了它的组织性问题——如何理解、测度并解释一种以信息技术为通用引擎的经济。这一问题向上延伸为通用目的技术理论，向下延伸为对企业、组织、专利与区域的微观考察。

# 第二编 通用目的技术（GPT）理论

---

## 2.1 概念的提出：布雷斯纳汉与特拉滕伯格

---

如果说戴维提供了通用技术的历史直觉，那么布雷斯纳汉与特拉滕伯格（Bresnahan & Trajtenberg, 1995）在《通用目的技术：“增长的引擎”？》中则提供了它的严格概念框架。他们把通用目的技术（general purpose technology, GPT）定义为具有三个特征的技术：**普遍性**（pervasiveness，被广泛用于众多下游部门）、**技术动态性**（technological dynamism，自身持续改进、成本不断下降）、以及**创新互补性**（innovational complementarities, ICs，GPT 的改进会提高下游部门进行配套创新的回报，反之亦然）。蒸汽机、电力、信息技术是其典型例证。

这一框架的理论贡献，在于它揭示了 GPT 驱动增长的内在机制与困难。由于 GPT 与下游应用部门之间存在双向的创新互补性，整个体系面临**协调问题**：GPT 部门是否值得投资改进，取决于下游应用是否跟进；而下游是否值得投资应用，又取决于 GPT 是否会改进。这种“双向诱致”（dual inducement）可能导致投资不足与发展迟滞，也可能在协调成功后引发爆发式的、贯穿全经济的生产率跃升。布雷斯纳汉—特拉滕伯格框架由此把戴维的“时滞”现象上升为一个关于一般均衡协调失灵的理论命题。

## 2.2 GPT 与增长：赫尔普曼论集与“先播种后收获”

---

GPT 概念很快被纳入增长理论。赫尔普曼主编的论集《通用目的技术与经济增长》（Helpman, 1998）汇集了这一方向的核心工作。其中，赫尔普曼与特拉滕伯格（Helpman & Trajtenberg, 1998）的《播种之时与收获之时：基于通用目的技术的增长》构建了一个正式模型，刻画 GPT 引入后经济的动态轨迹：在新 GPT 到来之初，资源被从生产转移到为利用新 GPT 而进行的配套创新（“播种”），这一时期产出与生产率可能不升反降；只有当足够多的互补性部件被“共同发明”出来之后，经济才进入产出与生产率快速上升的“收获”期。

这一模型为索洛悖论提供了一个完全内生的、基于 GPT 动态的解释：生产率的先抑后扬不是测度误差，而是 GPT 扩散的均衡路径。它把第一编的宏观之谜、戴维的历史类比与第四阶段的内生增长形式化传统熔于一炉。

## 2.3 利普西—卡洛—贝卡的综合

---

GPT 研究纲领的集大成之作，是利普西、卡洛与贝卡（Lipsey, Carlaw & Bekar, 2005）的《经济转型：通用目的技术与长期经济增长》。这部宏著把

GPT 置于长达数千年的技术—经济史中加以考察，系统梳理了从青铜、铁、三桅帆船、印刷术，到蒸汽、铁路、电力、内燃机、计算机等历代 GPT 如何反复重塑经济结构、组织形态与社会制度。该书强调，GPT 的扩散往往伴随深刻的结构性调整、暂时的混乱与分配冲突，其生产率红利的实现是一个充满摩擦的长期历史过程，而非平滑的均衡跃迁。

## 2.4 GPT 视角对创新经济学的整合意义

---

GPT 理论在第五阶段扮演了一个独特的整合性角色。它向上连接增长理论（GPT 作为增长的间歇性引擎），向下连接产业组织与创新扩散（GPT 与下游的创新互补性），横向连接经济史（历代 GPT 的长期视角），并为理解信息技术这一当代 GPT 提供了统一的解释框架。它也为第六阶段关于人工智能是否构成新一代 GPT、以及 AI 的生产率回报为何同样姗姗来迟的讨论，预置了概念工具。可以说，GPT 理论是第五阶段把“新经济”这一具体历史现象提炼为一般性理论命题的关键一步。

# 第三编 创新的测度：专利、引文与创新指标

---

## 3.1 为何是专利：格里利克斯的奠基性综述与知识生产函数

---

微观—经验转向的前提，是创新本身的可测度化。在这一点上，专利数据成为第五阶段当之无愧的“主力数据”。其奠基性文献是格里利克斯（Griliches, 1990）在《经济文献杂志》上的长篇综述《专利统计作为经济指标：一项调查》。这篇综述系统评估了用专利数据衡量发明活动的可能性与局限，确立了围绕专利的实证研究范式，并把它嵌入“知识生产函数”（knowledge production function）的框架——即把研发投入视为投入、把专利（或创新）视为产出，估计二者之间的弹性关系。

格里利克斯之所以成为这一传统的奠基者，与他长期致力于技术变迁实证研究的学术生涯一脉相承（其杂交玉米扩散研究属于第二阶段）。他既论证了专利作为创新指标的巨大价值——可得、量大、时间跨度长、包含丰富的技术与引文信息——也清醒地指出了其根本局限，这一平衡的判断为整个领域定下了基调。

## 3.2 专利引文作为知识流动与价值的度量：特拉滕伯格

---

专利数据真正的研究潜力，在于其所包含的**引文**信息。特拉滕伯格（Trajtenberg, 1990）的《为你的引用付一分钱：专利引文与创新的价值》是这一方向的开创性工作。他以计算机断层扫描（CT）这一具体技术为例，论证专利所获得的引文数量与该项创新的社会价值（经由消费者剩余衡量）之间存在显著的正相关——单纯的专利计数无法区分重大创新与琐碎创新，而引文加权的专利计数则能更好地捕捉创新的质量与重要性。

这一发现具有方法论上的革命性：它把专利从“计数对象”升级为“带权重、带网络结构的对象”。专利引文既可被解读为**创新价值**的指标（被引越多越重要），也可被解读为**知识流动**的痕迹（A 引用 B，意味着 B 的知识流向了 A）。后一解读直接催生了第四编将讨论的知识溢出研究。此后，霍尔、杰夫与特拉滕伯格（Hall, Jaffe & Trajtenberg, 2005）在《市场价值与专利引文》中进一步用企业股票市场价值验证了引文加权专利与企业价值之间的关系，巩固了引文作为价值指标的地位。

## 3.3 NBER 专利引文数据库：霍尔—杰夫—特拉滕伯格

---

如果说概念上的突破来自特拉滕伯格，那么使专利研究“飞入寻常百姓家”的基础设施性贡献，则来自霍尔、杰夫与特拉滕伯格（Hall, Jaffe & Trajtenberg, 2001）建立的 **NBER 专利引文数据库**。这一数据库系统整理了美国数百万项专利及其相互引文，并配以可供研究使用的标准化变量与方法工具。它的公开极大地降低了专利实证研究的门槛，使大量学者得以在统一的数据基础上展开关于创新的量化研究，堪称第五阶段微观—经验转向的关键基础设施之一。数据库的建立本身，正是“数据革命驱动研究范式转变”的典型例证。

## 3.4 一般性、原创性与基础性指数

---

围绕专利引文，研究者还构造了一系列刻画创新性质的指数。基于一项专利**被引**的技术领域分布，可构造“一般性”（generality）指数——被越多不同领域引用，说明该创新的应用越广泛、越具基础性；基于一项专利**引用**他人的技术领域分布，可构造“原创性”（originality）指数——引用来源越多样，说明该创新综合的知识基础越广。此外还有衡量创新与基础科学距离的“基础

性" (basicness) 指标等。这些指数使研究者得以在大样本中区分创新的不同类型 (基础 vs. 应用、宽 vs. 窄、突破性 vs. 渐进性)，为关于创新结构与演化的实证研究提供了细颗粒度的工具。

## 3.5 专利作为指标的局限与争议

---

第五阶段的研究者对专利指标的局限始终保持清醒。其一，并非所有创新都申请专利——许多重要创新 (尤其在软件、服务、商业方法领域，以及企业出于保密考虑) 从不进入专利体系，因此专利会系统性地遗漏部分创新。其二，**申请专利的倾向** (propensity to patent) 在不同产业、不同时期、不同国家间差异巨大，使得跨部门、跨时段的专利比较充满陷阱。其三，专利与引文数据存在**截断问题** (晚近专利尚未积累足够引文)、引文中由审查员添加的部分可能并不反映真实知识流动等技术性问题。其四，1980 年代以后美国专利数量的激增 (见第五编) 在多大程度上反映了创新增加、又在多大程度上反映了专利制度与企业策略的变化，本身就是一个难题。这些局限并未否定专利数据的价值，但提醒研究者：专利是创新的一面“哈哈镜”，使用时须辅以其他证据并审慎校正。围绕这些局限的讨论，也直接引出了下一编关于“专利引文能否真正测度本地化知识溢出”的方法论争议。

# 第四编 知识溢出与创新的地理学

---

## 4.1 溢出的本地化：杰夫—特拉滕伯格—亨德森的里程碑

---

第四阶段的内生增长理论断言知识会产生溢出，但溢出在空间上是否有边界，是一个理论本身无法回答、必须诉诸证据的问题。杰夫、特拉滕伯格与亨德森 (Jaffe, Trajtenberg & Henderson, 1993) 的《以专利引文为证据的知识溢出地理本地化》正是回答这一问题的里程碑之作。

他们的核心思路极为精巧：如果知识溢出是地理本地化的，那么引用某项专利的后续专利，应当比“在技术上类似、但与原专利无引文关系”的对照专利，更倾向于来自原专利所在的地理区域。为剔除“某些地区本就在某技术领域更活跃”这一混淆因素，他们为每一项被引专利精心匹配了在技术分类与申请时间上相同、却未引用它的“对照专利”，再比较引用专利与对照专利在地理分布上的差异。结果显示，引用专利显著地更可能与被引专利来自同一都

市区或同一州，即知识溢出确实在地理上高度本地化——尽管这种本地化效应会随时间推移而逐渐衰减（知识终究会扩散开来）。

这项研究的影响是深远的。它不仅以可信的经验设计验证了“溢出本地化”这一关键命题，从而为创新活动的地理集聚提供了微观机制上的解释，也树立了“用专利引文 + 对照组设计研究知识流动”的方法论范式，启发了此后大量后续工作。

## 4.2 大学研究的真实效应：杰夫与阿茨—奥德雷奇—费尔德曼

---

在 JTH 之前，杰夫（Jaffe, 1989）的《学术研究的真实效应》已经为这一方向铺路。他考察大学研究对邻近地区企业专利活动的影响，发现大学的研究产出会显著提升同一州内企业的创新，且这种“溢出”具有地理局限性——大学是本地知识溢出的重要源头。阿茨、奥德雷奇与费尔德曼（Acs, Audretsch & Feldman, 1992）随后以创新计数（而非专利）作为产出指标对杰夫的发现进行了重估与拓展，进一步确认了学术研究的本地化溢出效应。这一系列工作把大学—产业的知识联系置于创新地理学的中心，也与第六编将讨论的科学经济学、以及拜杜法案后的大学角色议题相呼应。

## 4.3 创新地理与生产地理：奥德雷奇与费尔德曼

---

奥德雷奇与费尔德曼（Audretsch & Feldman, 1996）的《研发溢出与创新和生产的地理》把问题推进了一步：他们比较了创新活动的地理集中度与生产活动的地理集中度，发现即便控制了生产本身的集聚，创新活动在那些**知识溢出更重要、依赖大学研究与技能劳动更深**的产业中，仍表现出更强的地理集聚倾向。这一发现表明，创新的集聚并不仅仅是生产集聚的副产品，而有其独立于生产的、源于知识溢出的逻辑。它为“为何创新偏好扎堆”提供了产业异质性的证据：越是依赖默会知识与本地溢出的产业，越倾向于在空间上集中。

## 4.4 新经济地理学：克鲁格曼与集聚的理论基础

---

与上述经验研究并行的，是克鲁格曼（Krugman, 1991a, 1991b）开创的“新经济地理学”（new economic geography, NEG）。在《递增收益与经济地理》一文及《地理与贸易》一书中，克鲁格曼构建了一个把递增收益、运输成本与市场规模结合起来的一般均衡模型，解释经济活动为何会内生地集聚于特定区位：在递增收益与运输成本的相互作用下，靠近大市场可降低成

本、获得规模经济，而企业与人口的集聚又进一步扩大本地市场，形成自我强化的“核心—边缘”格局。

需要指出的是，NEG 的原始模型主要解释制造业的区位与集聚，其核心机制是市场规模与前后向联系，而非知识溢出本身。但它为整个第五阶段思考“为何经济活动（包括创新）会集聚”提供了严格的理论后盾，也与马歇尔传统的复兴相互呼应。克鲁格曼此后因新贸易理论与新经济地理学的贡献获得诺贝尔经济学奖，亦从侧面反映了集聚与地理在这一时期经济学中的中心地位。

## 4.5 马歇尔三位一体与 MAR vs. 雅各布斯：格莱泽等

---

创新地理学的复兴，在很大程度上是对马歇尔（Marshall, 1890）经典思想的回归。马歇尔在《经济学原理》中提出，产业在特定地区集聚（“产业区”）会产生三类外部经济，后世概括为“马歇尔三位一体”：**劳动力市场共享**（pooling，集聚地形成专门化的技能劳动力池）、**中间投入品共享**（共享专业化的供应商与服务）、以及**知识溢出**（“行业的秘密……仿佛飘散在空气中”）。第五阶段的创新地理学，在很大程度上就是对这第三项——本地知识溢出——的现代量化。

围绕集聚外部性的性质，出现了一场重要辩论：究竟是**专业化**还是**多样化**更能促进知识溢出与城市增长？专业化观点（被称为 MAR 外部性，即马歇尔—阿罗—罗默）认为，同一产业的地理集中促进同行业内的知识溢出；多样化观点（雅各布斯外部性，源自简·雅各布斯）则认为，不同产业的并存与交叉施肥才是创新与增长的源泉。格莱泽、卡拉尔、沙因克曼与施莱弗（Glaeser, Kallal, Scheinkman & Shleifer, 1992）在《城市中的增长》中，用美国城市—产业层面的数据检验了这两类外部性，其证据更多地支持了雅各布斯式的多样性假说——产业多样化的城市增长更快。这场辩论此后长期持续，成为创新地理学的核心议题之一。

## 4.6 硅谷 vs. 128 号公路：萨克森尼安的区域优势

---

如果说上述工作多以总量与计量见长，那么萨克森尼安（Saxenian, 1994）的《区域优势：硅谷与 128 号公路的文化与竞争》则以深描式的比较案例研究，为创新地理学注入了制度与文化的维度。萨克森尼安追问一个具体的历史问题：为何在 1980 年代，同样拥有顶尖大学与雄厚技术积累的两个高技术区域——加州的硅谷与马萨诸塞州的 128 号公路——命运迥异，前者持续繁荣、后者相对衰落？

她的回答着眼于两地的**产业组织与区域文化**之差异。硅谷形成了一种去中心化、网络化、边界开放的区域体系：企业之间界限模糊，工程师在企业间频繁流动，信息与人才在密集的非正式网络中自由流通，对失败相对宽容，专业化分工与协作并存。而 128 号公路则以纵向一体化、自给自足、文化保守、信息封闭的大企业为主，企业像孤立的城堡，人员流动与信息共享受到抑制。当技术与市场发生剧烈变化时，硅谷的开放网络更善于快速重组与适应，而 128 号公路的封闭结构则反应迟缓。

萨克森尼安的研究影响巨大，因为它把创新地理从“溢出的计量”提升到“区域作为一种制度与文化系统”的高度，强调劳动力流动、社会网络、产业组织形态与区域文化在塑造创新能力中的作用。它与第三阶段的“国家创新体系”思想在区域层面相互呼应，也为理解硅谷这一新经济的象征性区域提供了经典文本。

## 4.7 溢出本地化的再检验与争议

第五阶段的创新地理学并非没有争议，其焦点恰恰落在 JTH (1993) 这一奠基性发现上。一方面，汤普森与福克斯—基恩 (Thompson & Fox-Kean, 2005) 对 JTH 的对照组匹配方法提出质疑：他们认为，若在更细的技术分类层级上匹配对照专利，本地化效应会大幅减弱乃至消失，这意味着 JTH 所测得的“本地化”可能部分是技术分类粒度过粗所致的假象。这一批评引发了关于专利引文方法稳健性的持续讨论。

另一方面，更具实质性的争议在于**本地化溢出的机制**。布雷西与利索尼 (Breschi & Lissoni, 2001) 在批判性综述中提出：专利引文所揭示的“本地化”，未必反映了在空气中自由飘散的、无实体的知识外部性（即纯粹的 pure knowledge externality），而很可能是**嵌入在流动的人员之中的**——发明者在本地企业间跳槽、在本地社会网络中交往，知识随之在本地传播。换言之，本地化的真正载体或许是有形的劳动力流动与社会网络，而非无形的溢出。这一区分意义重大：若溢出主要靠人员流动传播，则相关的政策含义（如对劳动力流动性、竞业禁止条款的态度）与“纯外部性”假说大相径庭。这场关于机制的辩论一直延续到第六阶段，并与劳动力流动、人力资本溢出（如莫雷蒂关于人力资本外部性的工作）等议题交织在一起。

至此，创新的地理学已勾勒出一幅完整图景：知识溢出是地理本地化的 (JTH)，这为创新集聚提供了机制 (Audretsch-Feldman)；集聚的理论基础既可来自市场规模与递增收益 (Krugman)，也可来自马歇尔式外部性，而专业化与多样化何者更重要尚存争议 (Glaeser 等)；区域不仅是溢出生成的容器，更是一种制度与文化系统 (Saxenian)；而本地化溢出的真实机制

——纯外部性抑或人员流动——则仍是未竟之争（Breschi-Lissoni）。这一编与第三编（测度）共同构成了第五阶段微观—经验转向最坚实的方法论与实证基础。

## 第五编 知识产权经济学与专利制度设计

知识产权经济学（the economics of intellectual property）是第五阶段从创新经济学母体中结晶出的最重要子领域之一。它的兴起由多重现实牵引：1982 年美国联邦巡回上诉法院的设立所引发的专利权强化与专利数量激增、生物技术与软件产业对专利适用边界的冲击、以及知识产权在国际贸易（如与贸易有关的知识产权协定）与产业政策中的日益突出。更深层地，它标志着核心问题的转变——从第二阶段阿罗与纳尔逊式的“市场对研发投入不足，故应补贴与保护”，转向一个远为微妙的命题：知识产权既有激励之利，也有阻塞之弊；创新是累积的；占有性机制是异质的；因此专利制度需要被当作一个多维的、需要权衡的**设计问题**来对待。

### 5.1 累积创新与制度张力：斯科奇默

苏珊·斯科奇默的工作奠定了现代知识产权经济学的核心问题意识。经典的专利设计文献（见 5.2）往往把创新视为孤立的、一次性的事件；斯科奇默（Scotchmer, 1991）在《站在巨人的肩上：累积研究与专利法》中指出，这一假设遗漏了创新最根本的特征之一——**累积性**：今天的创新是明天创新的投入品。这一洞见揭示出一个内在张力：为充分激励第一代创新者而授予过宽、过长的专利，可能会阻塞或“课税”于后续创新者，从而拖慢累积进步的整体步伐。

格林与斯科奇默（Green & Scotchmer, 1995）在《论序贯创新中的利润分配》中将这一张力形式化，分析了在序贯创新中专利宽度与许可安排如何在第一代与第二代创新者之间分配利润、进而影响双方的创新激励。斯科奇默（Scotchmer, 2004）的专著《创新与激励》则系统综合了现代知识产权经济学。其核心政策含义是：最优专利政策必须在保障第一代激励与避免阻碍后续创新之间求得平衡——绝不存在“知识产权越强、创新越多”这样的简单关系。这一论断为整个领域定下了基调。

## 5.2 专利的最优长度与宽度：诺德豪斯、吉尔伯特—夏皮罗、克莱姆佩雷尔

---

专利制度设计的形式化分析，源头是诺德豪斯（Nordhaus, 1969）确立的经典权衡：专利期限越长，给予创新者的激励越强，但由此造成的垄断扭曲（死荷重损失）也越大。第五阶段在“长度”之外，系统引入了“宽度”（breadth/scope）这一维度。吉尔伯特与夏皮罗（Gilbert & Shapiro, 1990）在《最优专利长度与宽度》中论证，在一定条件下，“窄而长”的专利可能优于“宽而短”的专利，因为它在每单位激励所对应的死荷重损失上更为节约。克莱姆佩雷尔（Klemperer, 1990）在《专利保护的宽度应当多宽？》中，则从产品空间与替代品的角度分析了专利宽度，刻画出在何种需求结构与替代成本条件下，宽而短或窄而长各为最优。这些研究把专利设计提升为一个多维（长度、宽度、高度、新颖性门槛等）的最优化问题，使政策工具的分析更加精细。

## 5.3 专利爆炸与“创新及其不满”：杰夫与勒纳

---

第五阶段知识产权经济学的现实焦点，是 1980 年代以后美国专利数量与专利诉讼的激增。一个关键的制度事件是 1982 年联邦巡回上诉法院的设立，它统一了专利上诉管辖、并被广泛认为强化了专利权人的地位，从而助推了此后的专利爆炸。杰夫（Jaffe, 2000）在《转型中的美国专利制度》中系统记录了这一进程。

杰夫与勒纳（Jaffe & Lerner, 2004）在影响广泛的《创新及其不满：我们失灵的专利制度如何危及创新与进步，以及对策》中提出了尖锐的批评。他们认为，美国专利制度已陷入功能失调：专利商标局因审查资源不足与激励扭曲而授予了过多低质量、可疑的专利；而被强化的、亲专利权人的法院体系叠加大量“弱专利”的泛滥，造就了一个对创新课税、而非促进创新的诉讼泥潭。他们据此提出了一系列改革主张（如改进审查、引入授权后复审等）。这部著作精准地捕捉了那个时代围绕专利制度的政策焦虑，并把知识产权经济学与具体的制度改革议程联系了起来。

## 5.4 反公地、专利丛林与要挟：海勒—艾森伯格、夏皮罗

---

与专利泛滥相伴的，是对专利可能阻碍创新的机制性分析。海勒与艾森伯格（Heller & Eisenberg, 1998）在《专利会阻碍创新吗？生物医学研究中的反

公地》中提出了“反公地悲剧”（the tragedy of the anticommons）这一概念：当过多主体各自持有零碎、重叠的知识产权（如对基因片段、研究工具的专利）时，下游创新者为集齐所有必要许可而面对的交易成本，可能高到足以阻塞创新——这恰是哈丁“公地悲剧”的镜像。这一问题在生物医学领域尤为突出。

夏皮罗（Shapiro, 2001）在《穿越专利丛林：交叉许可、专利池与标准制定》中提出了“专利丛林”（patent thicket）的概念：在电子、半导体、软件等复杂产品产业，一项产品往往内含成百上千项专利，企业必须“披荆斩棘”地穿过密集重叠的专利权才能将产品商业化。由此产生的“要挟”（holdup）问题——单个专利权人可以挟一项专利而要挟整个产品——可能严重抑制创新。夏皮罗也分析了市场的私人解决方案：交叉许可、专利池与标准制定组织。海勒—艾森伯格与夏皮罗的工作，把专利从单纯的“激励”重新定位为复杂产品时代潜在的“障碍”，深刻改变了对专利制度的理解。

## 5.5 专利是否真的激励创新？经验怀疑与历史证据：莫泽、勒纳、博尔德林—莱文

---

第五阶段还浮现出一个更为根本的经验问题：专利究竟是否真的提高了创新？令人意外的是，历史与跨国证据相当微弱乃至含混。莫泽（Moser, 2005）在《专利法如何影响创新？来自十九世纪世界博览会的证据》中，巧妙地利用了来自有、无专利制度国家的世博会参展品数据，发现专利法并未提高创新的**速率**，却影响了创新的**方向与构成**——在没有专利制度的国家，创新更多集中于那些可以依靠保密来占有回报的领域。勒纳（Lerner, 2002）在《专利保护的一百五十年》中对各国专利制度改革进行了跨国考察，发现一国强化专利保护对本国创新的效果充其量是含混的。坂木与布兰斯泰特（Sakakibara & Branstetter, 2001）则发现，1988 年日本扩大专利宽度的改革对企业研发与创新几无影响。

更激进地，博尔德林与莱文（Boldrin & Levine, 2008）在《反对知识垄断》中主张，知识产权垄断弊大于利，总体上抑制而非促进创新。贝森与莫伊雷尔（Bessen & Meurer, 2008）在《专利之败》中则提供经验证据表明，在化学与制药之外的多数产业，专利诉讼的成本已经超过了专利所带来的利润。这些研究累积起来，构成了对“知识产权越多、创新越多”这一朴素假设的严肃质疑，并凸显出强烈的**产业异质性**：专利在制药、化学等少数产业中至关重要，在多数其他产业中作用有限。

## 5.6 占有性机制调查：耶鲁与卡内基梅隆调查

---

企业究竟如何从研发中获取回报？两项标志性的问卷调查给出了经验答案。"耶鲁调查" (Levin, Klevorick, Nelson & Winter, 1987) 的《占有工业研发的回报》通过访谈研发经理发现：专利通常**并非**最有效的占有性机制；企业普遍认为，领先时间、学习曲线（抢先快跑）、保密、以及互补性的制造与销售能力，比专利更为重要——唯有在制药、化学等少数产业，专利才居于核心地位。"卡内基梅隆调查" (Cohen, Nelson & Walsh, 2000) 作为后续研究证实并细化了这些发现，并且重要地揭示：企业申请专利往往出于**直接保护发明之外的策略性动机**——封锁竞争对手、在谈判与交叉许可中作为筹码、防范被诉、衡量研发人员绩效等。这部分地把专利爆炸解释为策略行为的产物，而非创新增多的真实反映。

这两项调查在经验上印证了第三阶段蒂斯 (Teece, 1986) 关于占有性的理论洞见，并复杂化了以专利为中心的创新激励观。它们是连接第三阶段占有性理论与第五阶段经验性知识产权经济学的关键桥梁。

综观第五编，知识产权经济学在这一阶段把问题从阿罗—纳尔逊式的"市场投资不足、故应补贴与保护"，转变为一个细致得多的命题：知识产权兼具激励之利与获取 / 要挟之弊，创新是累积的，占有性机制是高度异质的，而专利促进创新的经验证据则因产业而异、且往往微弱。这为第六阶段更注重制度设计、更扎根经验的创新政策思考铺平了道路。

## 第六编 科学经济学的成形

---

科学经济学 (the economics of science) 是第五阶段成形的又一专门子领域。它的兴起源于几重认识与条件：人们日益意识到，公共资助的基础科学是创新的重要上游投入（这与第二阶段阿罗—纳尔逊的论证及线性模型一脉相承）；拜杜法案之后大学—产业关系成为突出的政策议题；以及文献计量数据的日益可得。该领域把科学的生产、资助、组织与奖励结构当作一个**经济系统**来研究。

### 6.1 纲领性宣言：达斯古普塔—戴维

---

达斯古普塔与戴维 (Dasgupta & David, 1994) 的《迈向新的科学经济学》是这一领域的奠基性纲领。他们的核心概念创新，是不以内容、而以**奖励系统与披露规范**来区分"科学" (Science) 与"技术" (Technology) 。“开放科学” (open science, 波兰尼意义上的"科学共和国") 运行于一套基于**优先权**的奖励系统：率先披露某项发现者获得荣誉（优先权），这激励科学家尽

快、完整地把知识披露进公共领域。而“技术”（专有研发）则运行于保密与知识产权之上：租金来自对知识的扣留。

达斯古普塔—戴维由此揭示出开放科学的制度智慧：优先权规则恰恰高效地解决了困扰专有知识的披露难题——它使科学家出于争夺优先权的动机而**乐于把知识无偿奉献出来**。他们分析了这两种体制各自的经济理性与效率属性，以及当二者相撞（如商业激励侵入学术科学）时所产生的张力。这一区分是整个科学经济学提供了概念骨架。

## 6.2 默顿规范与优先权竞赛的经济学

---

科学经济学是社会学与经济学的交汇。罗伯特·默顿的科学社会学——科学的规范（公有性、普遍性、无私利性、有组织的怀疑，即所谓 CUDOS）、优先权的中心地位、以及“马太效应”（声名卓著的科学家获得不成比例的荣誉）——为达斯古普塔—戴维的经济学化提供了经验与制度的底料（Merton, 1973）。优先权竞赛具有“赢者通吃”的特征（只有第一个发现者获得荣誉），这既带来效率之利（速度、披露），也带来成本（重复劳动、发表前的保密、为抢先而耗费资源的“竞赛”）。经济学家由此分析了科学的荣誉分配系统、奖励结构及其所塑造的激励。这是经济学将社会学命题形式化的一个范例。

## 6.3 科学劳动力市场与“科学的趣味”：斯蒂芬

---

葆拉·斯蒂芬（Stephan, 1996）在《科学经济学》这篇权威综述中整合并奠定了这一领域。斯蒂芬分析了科学劳动力市场的若干谜题：才华横溢的科学家为何接受相对偏低的薪酬？（答案在于“科学的趣味”——内在动机、研究本身的消费价值，加之优先权与奖项所带来的彩票式回报前景）；科学职业生涯的结构（漫长的训练、博士后瓶颈、锦标赛式的晋升结构）；学术劳动力市场的运行、资助的作用、科学家的年龄—生产率曲线、以及奖励结构如何塑造研究的速率与方向。她此后的专著《经济学如何塑造科学》（Stephan, 2012）进一步拓展了这一议程（已延伸至第六阶段）。斯蒂芬把科学家刻画为在一个具有独特激励的独特市场中行动的理性经济主体。

## 6.4 拜杜法案后的大学科学：莫厄里—纳尔逊—萨姆帕特—齐多尼斯

---

拜杜法案（1980，属第三阶段）允许大学对联邦资助研究所产生的发明申请专利并进行许可，意在加速商业化。到第五阶段，其效果成为重要研究课

题。莫厄里、纳尔逊、萨姆帕特与齐多尼斯（Mowery, Nelson, Sampat & Ziedonis, 2001；及 2004 年专著《象牙塔与工业创新》）给出了审慎而带有怀疑色彩的评估。他们挑战了“拜杜法案单枪匹马释放了大学技术转移”这一凯歌式叙事：大学专利活动在拜杜法案之前就已上升；增长的相当部分反映的是更广泛的趋势（尤其是生物医学 / 生物技术的崛起）以及少数早有经验的大学；而该法案的效果可能是双刃的——在促进商业化的同时，也可能侵蚀开放科学的规范、使大学研究偏向更应用、更可占有的方向、并制造新的摩擦。这一工作把科学经济学与科学 / 创新政策、以及开放科学—商业化的张力联系了起来。

## 6.5 开放科学与商业化的张力，及向第六阶段的延伸

---

开放科学的公共领域与商业化 / 知识产权扩张之间的张力日益加深。纳尔逊（Nelson, 2004）在《市场经济与科学共有地》中警示了私有化对科学共有地的侵蚀。关于上游知识的知识产权是否阻碍下游研究的经验研究随之展开：默里与斯特恩（Murray & Stern, 2007）检验了反公地假说（发现专利对相关科学的后续引用有适度的负面效应）；弗曼与斯特恩（Furman & Stern, 2011）则研究了保障研究材料获取的制度（如生物资源中心）如何促进累积研究。这些把“科学作为累积过程”加以经验化、准实验化的研究，在第六阶段（如阿祖莱关于资助结构、明星科学家陨落的准实验）充分开花结果。科学经济学由此从纲领性、理论性（达斯古普塔—戴维）走向经验性、因果性，预示了下一时代的“科学的科学”（science of science）与元科学（metascience）。

综观第六编，科学经济学在第五阶段确立了把科学作为一个具有自身逻辑的经济系统来研究的范式，阐明了开放科学的制度智慧（及其脆弱性），为大学—产业关系的分析提供了根基，并为第六阶段研究“科学之科学”的经验议程做了铺垫。

## 第七编 创业经济学与创新的融资

---

随着初创企业与风险资本在新经济（尤其是 IT 与生物技术）中走向中心，创新的融资与创业经济学结晶为一个子领域。其核心问题是：由于不确定性、无形性与信息不对称，创新极难融资——而风险资本（venture capital, VC）正是市场为此演化出的专门化制度解。

## 7.1 为何创新难以融资

---

创新的融资难题，根植于阿罗（Arrow, 1962）的洞见：研发的产出（知识）是无形的、不确定的，且受制于信息不对称（创新者比融资方知道得更多；而为融资而向对方披露创意，又面临被窃取的风险——此即阿罗的“信息悖论”）。创新项目缺乏抵押品（资产无形）、回报高度偏斜且不确定、周期漫长。这使债务融资极不适用（银行需要抵押品与可预测的现金流），结果是出现“融资缺口”（financing gap）——创新型企业、尤其是年轻企业，普遍面临信贷约束。霍尔（Hall, 2002）与霍尔、勒纳（Hall & Lerner, 2010）的综述表明：研发的融资不成比例地依赖内部现金流与权益，而非债务；对小型、年轻、高技术企业而言，融资约束的证据尤为明显。权益融资，以及专门化的中介（VC），正是市场对此的回应。

## 7.2 风险资本的运作逻辑：冈珀斯—勒纳

---

冈珀斯与勒纳开创了风险资本经济学。《风险资本周期》（Gompers & Lerner, 1999）与《风险资本革命》（Gompers & Lerner, 2001）阐明了 VC 如何通过一整套机制来应对创新融资的信息与代理问题：其一是**分阶段投资**（Gompers, 1995, 《最优投资、监督与风险资本的分阶段》）——按里程碑分批注资，既保留中止的期权、又约束创业者；其二是密集的监督与董事会控制；其三是使用可转换优先证券，按业绩状态相机地配置现金流权与控制权（卡普兰与斯特龙伯格（Kaplan & Strömberg, 2003）以经验证据刻画了这些合同，展示 VC 合同如何把现金流权、董事会权、投票权、清算权相机分离配置——这是金融合同理论的现实化身）；其四是**联合投资**（syndication, 分担交易以分散风险、汇集信息）；其五是声誉机制与“募资—投资—退出”的分阶段循环。VC 由此成为治理高不确定性、高信息不对称之创新投资的专门化制度。

## 7.3 VC 对创新的因果贡献：科尔特姆—勒纳

---

关键的经验问题是：VC 究竟是真的**导致**了更多创新，还是 VC 只是挑选了那些本就会创新的企业？科尔特姆与勒纳（Kortum & Lerner, 2000）在《评估风险资本对创新的贡献》中正面应对了这一内生性难题。他们利用一项政策变化（1979 年对《雇员退休收入保障法》“审慎人”规则的澄清，使养老基金得以投资 VC，从而外生地增加了 VC 供给）作为识别来源，估计出 VC 对专利活动具有强劲的因果性正效应：在各产业中，VC 资金的增加都与专利的显著增加相关联，且一美元 VC 在产生专利上的效力，似乎是一美元传统企业

研发的三到四倍。这一influential 发现确立了 VC 作为创新融资特别有效之渠道的地位，并为培育 VC 与创业融资的政策关切提供了依据。

## 7.4 VC 的专业化作用与对初创企业的影响：赫尔曼—普里

---

除提供资金外，VC 还对其所投企业**做了什么**？赫尔曼与普里（Hellmann & Puri, 2000, 2002）揭示了 VC 的“增值” / 专业化作用。赫尔曼—普里

（2000）《产品市场战略与融资战略的互动》发现，有 VC 支持的企业更倾向于追求创新型（而非模仿型）战略，并更快地将产品推向市场。赫尔曼—普里（2002）《风险资本与初创企业的专业化》则发现，VC 加速了初创企业的专业化进程（采用股票期权计划、招聘营销与销售副总裁、引入外部首席执行官、规范人力资源管理）。VC 由此不仅是资金，更是积极的制度建设支持，塑造着企业的战略与组织。

## 7.5 创业的类型学与创新体系中的作用

---

更广义的创业经济学。鲍莫尔（Baumol, 1990）在《创业：生产性的、非生产性的与破坏性的》中提出了一个开创性的重构：创业才能的供给在各社会间大体恒定，真正变化的是它在**生产性**（创新、价值创造）、**非生产性**（寻租、诉讼）与**破坏性**（有组织犯罪、掠夺）活动之间的**配置**，而这取决于社会的奖励结构（“游戏规则” / 制度）。这把注意力从创业的数量转向了对创业才能的制度性引导。奥德雷奇等人则研究了创业在创新体系中的作用——创新型 / 熊彼特式创业（成长导向、知识密集）与复制型 / 维生型创业之别；“创业的知识溢出理论”（初创企业作为商业化在位者未充分利用之知识的载体——把创业与第四编的溢出文献连接起来）；以及产业演化中的进入、退出与周转动态。这一工作把创新融资主题与地理（集群）、溢出、以及（向前看）第六阶段的商业活力议题联系在了一起。

综观第七编，第五阶段确立了创新融资是一个需要专门化制度（VC）的独特难题，论证了 VC 的因果贡献与增值作用，并把创业重构为受制度引导的才能配置。创新所面临的融资约束、VC 与集群的作用、进入动态等主题，直接汇入第六阶段关于商业活力下降与机会地理的关切。

# 第八编 企业、组织与 IT 驱动的转型

---

本编回到第一编生产率之谜的微观基础，考察 IT 如何改造企业、组织与技能需求——以及这如何同时重塑了生产率与不平等。这是创新经济学与组织经济学、劳动经济学交汇之处。

## 8.1 IT、组织变革与生产率：布林约尔松—希特

---

承接索洛悖论在企业层面的求解。布林约尔松与希特的企业层面研究（如 Brynjolfsson & Hitt, 2000；及《计算生产率：企业层面的证据》，2003）表明，IT 的生产率回报是真实的，但：其一，在企业层面比在总量层面大得多、清晰得多；其二，存在时滞（充分回报需五至七年才显现）；其三，依赖于在组织资本上的大量**互补性投资**（这些互补性无形资产的规模可达 IT 硬件投资的数倍乃至十倍）。这就解释了总量层面的悖论：生产率红利是真实的，但被延迟、且因配套的组织投资未被计量而部分地隐于标准账户之外。企业，正是通用技术（第二编）被“共同发明”为生产率的场所。

## 8.2 IT、工作场所组织与技能需求：布雷斯纳汉—布林约尔松—希特

---

布雷斯纳汉、布林约尔松与希特（Bresnahan, Brynjolfsson & Hitt, 2002）的《信息技术、工作场所组织与技能劳动需求》是一项关键综合，揭示出一种**三重互补性**：IT、组织再设计（去中心化、团队化、更宽泛的岗位界定）与技能 / 受教育劳动三者相互补充。采用 IT 的企业往往也进行组织重组、并对技能劳动产生更高需求，三者相互强化。这把企业层面的生产率故事直接连接到劳动力市场的故事：IT 赋能的组织变革提高了对技能的相对需求，进而汇入不平等文献（见下一小节）。

## 8.3 技能偏向型技术变迁与不平等：卡茨—墨菲、奥特尔—卡茨—克鲁格

---

与上述对应的宏观劳动力市场图景。1970 年代末至 1990 年代不断扩大的工资不平等（尤其是大学 / 高中工资溢价）是一大谜题，主流解释是**技能偏向型技术变迁**（skill-biased technical change, SBTC）。卡茨与墨菲（Katz & Murphy, 1992）的《相对工资的变化，1963—1987》以供求框架，把技能溢价的上升归因于一种由技术驱动的、对技能劳动相对需求的长期上升，其速度超过了（同样可观的）技能供给增长。奥特尔、卡茨与克鲁格（Autor, Katz & Krueger, 1998）的《计算不平等：计算机改变了劳动力市场吗？》则把技能需求的加速与计算机化联系起来，证明计算机越密集的产业，技能升

级越快。SBTC 成为连接技术变迁与不平等的主力框架——这是创新经济学向分配问题的一次深刻拓展。

## 8.4 例行任务偏向与通往自动化之辩：奥特尔—利维—默南

---

一个关键的细化，构成了通往第六阶段的枢纽。经典 SBTC 框架（技能与技术互补、低技能与技术替代）难以解释后来的事实（如“就业极化”——高低两端同时增长、中间被掏空）。奥特尔、利维与默南（Autor, Levy & Murnane, 2003）的《近期技术变迁的技能含量》把问题从“技能”重构为“任务”（tasks）：计算机在**例行任务**（无论认知还是体力——可编码、规则化的任务）上替代劳动，在**非例行任务**（抽象的问题解决、非例行的体力与人际任务）上补充劳动。这一“例行化假说”（routinization hypothesis）优雅地解释了就业极化（中等技能岗位最为例行密集、因而最易被自动化），并把整个文献从“技能”重新定向到“任务”。它正是第六阶段阿西莫格鲁与雷斯特雷波任务化自动化框架的直接理论先祖。本小节明确标示了这一桥梁。

## 8.5 企业的创新能力与战略：吸收能力与破坏性创新

---

创新的企业战略 / 能力维度，与上述经济学分析相互补充。科恩与莱文塔尔（Cohen & Levinthal, 1990）的《吸收能力：学习与创新的新视角》提出了一个极具影响的概念：企业识别、消化并利用外部知识的能力（“吸收能力”）取决于其自身既有的相关知识，尤其是其自身的研发。这意味着研发具有双重作用——既产生新知识，又构建吸收他人知识（溢出）的能力。这优雅地解释了为何即便在可以搭溢出便车的领域企业仍投资研发，并把这一概念与第四编的溢出文献连接起来：要从溢出中获益，你必须投资以吸收它。克里斯坦森（Christensen, 1997）的《创新者的窘境》提出了破坏性创新理论：成功的在位者为何会因理性地倾听其最佳客户、专注于维持性创新，而被起初性能低劣、却不断改进并自下而上夺取市场的“破坏性”技术所击溃。尽管这是管理 / 战略领域的贡献，它深刻地塑造了创新话语，并与熊彼特式的创造性破坏主题相呼应。二者共同表明：企业是创新能力得以构建、知识得以吸收、在位者兴衰更替的单元。（无形资本的系统计量，如科拉多、赫尔滕与西舍尔（Corrado, Hulten & Sichel, 2009）的工作，则是连接本主题与第六阶段的测度前沿。）

综观第八编，生产率悖论的求解最终要求下沉到企业——IT 通过被共同发明的组织变革才能产生回报（8.1—8.2）；这种组织 / 技术变革重塑了对技能的

需求、进而重塑了收入分配（8.3）；任务化的重构（8.4）则架起了通往第六阶段自动化之辩的桥梁；而企业创新与吸收知识的能力（8.5）支撑着这一切。创新经济学在此与组织经济学、劳动经济学相融合，把视野从增长拓展到分配、从总量拓展到工作场所。

## 第九编 创新、贸易与全球化

---

第五阶段恰逢经济全球化的加速期——北美自由贸易协定、世界贸易组织的成立、以及中国等新兴经济体的崛起。这把创新的**国际维度**推上前台，使第四阶段格罗斯曼—赫尔普曼式的“贸易—创新—增长”理论模型，在本阶段获得了经验上的拓展与检验。

### 9.1 跨国 R&D 溢出：科伊—赫尔普曼

---

科伊与赫尔普曼（Coe & Helpman, 1995）的《国际研发溢出》是这一方向的奠基性经验研究。他们发现，一国的全要素生产率不仅取决于其本国的研发存量，还取决于其贸易伙伴的研发存量（以贸易份额加权）——换言之，研发溢出会跨越国界、经由贸易渠道传播。外国研发对本国生产率的贡献，对小型开放经济体尤为显著。这一发现在经验上确立了“技术经由贸易进行国际扩散”的命题，把第四编关于（国内）知识溢出的研究延伸到了国际尺度。

### 9.2 国际技术扩散：凯勒

---

凯勒（Keller, 2004）在《国际技术扩散》这篇权威综述中系统梳理了这一领域。其核心判断是：技术确实在国际间扩散，但伴随**地理衰减**——它绝非无成本、无国界的全球公共品；扩散的渠道包括贸易、外国直接投资与直接交流；即便在国际层面，技术扩散也是局部的、不完全的。这一判断在国际尺度上呼应了第四编“溢出本地化”的主题：知识的传播，无论在国内还是跨国，都远非瞬时而均匀。凯勒尤其强调了跨国公司与外国直接投资作为技术扩散载体的作用。

### 9.3 生产分割、离岸外包与全球创新网络

---

全球化的另一面，是生产过程的**分割**与离岸外包。费恩斯特拉（Feenstra, 1998）在《全球经济中贸易的一体化与生产的分散化》中刻画了这一现象：随着全球价值链的兴起，不仅制造环节、而且日益包括研发与服务环节被分

拆并配置到全球各地；跨国公司成为技术流动的管道。格罗斯曼与罗西—汉斯伯格（Grossman & Rossi-Hansberg, 2008）的《任务贸易：离岸外包的简单理论》则提出“任务贸易”框架，把贸易的分析单位从产品细化到任务，与第八编的任务化视角相呼应，并预示了第六阶段关于离岸外包与本国劳动的辩论。

全球化对创新的含义是双重的：它一方面扩散技术、帮助后发者追赶，另一方面也加剧了竞争压力（其极端形态即第六阶段的“中国冲击”）；它重新配置了创新发生的地点，也使一国的创新政策变得更为复杂。这一编把创新经济学的视野从一国之内拓展到全球体系，为第六阶段关于全球竞争、供应链与技术地缘政治的关切预置了背景。

## 第十编 方法论转向：可信性革命与数据革命

---

贯穿第五阶段全部子领域的，是一场深刻的方法论转向，它本身就是本阶段最重要的特征之一。

其一是**可信性革命**（the credibility revolution）。经济学整体在这一时期转向研究设计、识别策略、自然实验与准实验、工具变量与双重差分（安格里斯特与皮施克（Angrist & Pischke, 2010）后来以此回顾性术语概括之），这股潮流也席卷了创新经济学。本文已多次见证其身影：科尔特姆—勒纳利用《雇员退休收入保障法》规则变化作为 VC 供给的工具变量（7.3）；莫泽利用世界博览会构造有、无专利制度国家的自然实验（5.5）；杰夫—特拉滕伯格—亨德森精心构造对照专利以识别溢出本地化（4.1）；以及大量利用专利改革、拜杜法案等政策变动作为准实验的研究。创新经济学由此从描述性相关与结构估计，走向可信的因果识别。

其二是**数据革命**。NBER 专利引文数据库（3.3）、企业层面研发面板（如 Compustat、各国统计与普查机构的微观数据、雇主—雇员匹配数据）、文献计量数据库、以及历史档案的数字化（使莫泽式的经济史自然实验成为可能），共同为创新过程的细颗粒度量化奠定了基础。颇具反身意味的是：正是新经济本身的数字化——一种新经济现象——生产了使创新经济学得以研究新经济的空前微观数据，并提供了驱动数据密集型经验研究所需的计算能力。

需要指出的是，经验转向并未取代理论：内生增长模型、GPT 模型在本阶段依然活跃；转向的实质是重心向证据的偏移。最优秀的工作，往往把理论引导的问题与可信的识别结合起来。这一方法论转向不仅是经济现实牵引的结果，也有学科内部的驱动力（可信性革命波及整个经济学），因而再次印证了“经济阶段与研究主题之间是共生而非单向决定”这一判断。

## 第十一编 与美国经济发展阶段的关系（核心论旨）

---

回到本系列贯穿始终的问题——研究主题变迁与经济发展阶段的关系，第五阶段提供了一个格外清晰的范例：1990 年代至 2000 年代美国“新经济”的具体结构性特征，几乎——对应地生成了本阶段的研究议程。

可以逐条勾勒这种对应：新经济与 IT 投资浪潮、以及 1995 年后的生产率复苏，**生成了**本阶段的组织性谜题——索洛悖论及其求解（第一、二、八编）；硅谷作为新经济的象征性区域、及其与衰落区域的鲜明对比，**驱动了**创新地理学的议程（第四编）；生物技术与软件产业的兴起、叠加 1982 年后的专利激增，使知识产权制度设计成为**紧迫的政策问题**（第五编）；公共科学作为创新上游投入的重要性、以及拜杜法案后大学—产业关系的突出，**催生了**科学经济学（第六编）；风险资本产业的成熟与初创企业在新经济中的中心地位，使创新融资与创业经济学**结晶成形**（第七编）；这一时期不断扩大的工资不平等，使技术与不平等的联系（技能偏向型技术变迁，进而任务化）**变得突出**（第八编）；而全球化的加速，则**抛出了**国际技术扩散与离岸外包的问题（第九编）。

在更高的机制层面，可以看到塑造研究主题的若干力量在本阶段如何协同运作。其一是**问题的凸显性**——生产率悖论、加剧的不平等、专利诉讼的泥潭，各自把一批研究者与资源吸引过来。其二是**数据的可得性**——经济的数字化生产了专利数据库、企业面板与数字化历史档案，使微观—经验转向成为可能；这是“经济亲手生产了研究它自己的工具”的典型例证。其三是**政策需求**——对专利制度改革、大学技术转移、培育风险资本、理解不平等的需求，为研究提供了方向与资助。其四是**意识形态氛围**——1990 年代新经济的技术乐观主义，塑造了一种总体上亲创新、亲市场、但对知识产权日益审慎的立场；而本阶段末期的网络泡沫破灭，则为这种乐观降温，并埋下了将在第六阶段加剧的质疑种子。其五是**工具的可得性**——可信性革命的因果识别方法与日益充裕的计算能力，使新型研究成为现实。

贯穿本阶段的核心母题，是一场“**大幅向微观聚焦**”（the great zooming-in）。第四阶段在总量层面工作；第五阶段则把分析单位拆解到企业、区域、科学家、单项专利与初创企业。这种聚焦既被新的微观数据所**赋能**，也被新经济的**异质性**所**要求**——生产率的提升、创新的产出、IT 的回报，在企业、区域、劳动者之间都高度不均，而唯有微观数据才能揭示这种不均。也正是这种被揭示出来的“不均”（收益的不平等分布、可疑的专利制度、回报的高度异质），在本阶段乐观底色之下，已悄然孕育着第六阶段那更为焦虑、更重分配、更主张政策能动的转向。

## 第十二编 承前启后：与第四、第六阶段的连接

将第五阶段置于更长的脉络中，可以清晰地看到它如何承接前一阶段、又如何孕育后一阶段。

**向后承接第四阶段。** 内生增长理论提出的理论命题——思想的非竞争性、知识溢出、知识生产函数、递增收益——恰恰构成了第五阶段加以操作化与经验检验的议程：杰夫—特拉滕伯格—亨德森检验溢出是否本地化，知识生产函数把罗默的抽象变量落地，引文加权专利量度创新价值。可以说，第五阶段是第四阶段的“经验清算”。

**向后承接第三阶段。** 耶鲁与卡内基梅隆的占有性调查在经验上印证了蒂斯（Teece, 1986）的洞见；创新地理学与对区域的制度—文化解读（Saxenian），把演化经济学 / 国家创新体系对制度的关切延伸到了区域与企业层面；吸收能力（Cohen & Levinthal, 1990）与破坏性创新（Christensen, 1997）则承续了演化 / 能力的传统。

**向前孕育第六阶段（多条明确的桥梁）。** 其一，技能偏向型技术变迁 → 例行任务偏向（Autor, Levy & Murnane, 2003）→ 阿西莫格鲁—雷斯特雷波的任务化自动化框架（第六阶段）。其二，科学经济学 → “科学的科学” / 元科学，以及阿祖莱、斯特恩的准实验研究（6.5）。其三，生产率测度与无形资产的工作 → 生产率放缓与“大停滞” / “长期停滞”之辩；而 GPT 的时滞框架 → 人工智能生产率回报为何姗姗来迟的讨论（1.5、第二编）。其四，风险资本与进入 / 周转的研究 → 商业活力下降文献（Decker-Haltiwanger 等）（7.5）。其五，创新地理学 → “就业的新地理” / 区域分化与基于地方的政策（Moretti）（第四编）。其六，累积创新、知识产权与占有性的工作 → 关于医药创新与创新政策的经验研究（Williams 等）以及产业政策的再兴之辩

（第五编）。此外，第四阶段半内生增长所隐含的“思想越来越难找”这一线索，在第五阶段积累的微观数据基础上，最终由布卢姆、琼斯、范里宁与韦布以实证方式加以检验。

贯穿这些桥梁的，是一条清晰的主线：第五阶段的微观—经验转向，既提供了数据基础设施、也提供了方法工具箱（以及许多具体的研究者——奥特尔、杰夫、勒纳、斯特恩等），正是它们，支撑了第六阶段对表观增长放缓、市场集中上升与分配焦虑的正面交锋。

**结语。** 就其精神气质而言，第五阶段是新经济乐观情绪下创新经济学的经验繁荣期；但它的终结（网络泡沫破灭，继而金融危机的逼近）与它自身的诸多发现（收益的不均、加剧的不平等、可疑的专利制度、回报的高度异质），都已包含了通向那更为焦虑、更重分配、更主张政策能动之第六阶段的种子。这一时期留给本学科最重要的遗产，或许正是**可信的微观经验方法与创新和增长之宏大问题的联姻**——这一联姻，至今仍定义着这门学科。

## 第十三编 专题补遗：信息经济学、用户创新与部门创新研究

---

前十二编已构成一条完整的叙事弧线。本编作为补遗，集中展开三个在第五阶段同样重要、却因主线编排而未及充分讨论的专题：数字时代的信息经济学与网络效应、用户与开放源创新、以及部门层面的创新研究。它们在主题上与第二至第九编并行，宜与之参照阅读；而每一专题又都向第六阶段伸出一道桥梁。

### 13.1 信息经济学、网络效应与标准之争

---

新经济的核心商品之一是**信息商品**，而信息商品的经济学具有鲜明的特殊性：其生产往往需要高昂的固定（且多为沉没）成本，而复制的边际成本却趋近于零——这是一种极端形态的递增收益与非竞争性，与第四阶段罗默关于“思想”的论述一脉相承。这一成本结构带来了根本性的定价难题（按边际成本即零定价无法回收固定成本），并催生了版本化（versioning）、捆绑（bundling）与差别定价等策略。夏皮罗与瓦里安（Shapiro & Varian, 1999）的《信息规则：网络经济的策略指南》对数字时代信息 / 网络经济的经济学做了经典综合，系统讨论了信息的定价、版本化、锁定与转换成本、网络效应与标准，并成为连接学术经济学与商业实践的桥梁性文本。

这一领域的核心概念之一是**网络效应**（network effects / network externalities）。卡茨与夏皮罗（Katz & Shapiro, 1985）的《网络外部性、竞争与兼容性》与法雷尔和萨洛纳（Farrell & Saloner, 1985）的《标准化、兼容性与创新》奠定了其分析框架：一件产品对某用户的价值，随其他用户数量的增加（直接网络效应）或互补品可得性的提高（间接网络效应）而上升。这会产生正反馈、临界点（tipping）、赢者通吃的动态与路径依赖（与第三阶段戴维、阿瑟的锁定思想相呼应），并引发“标准之争”（standards wars）。法雷尔—萨洛纳还揭示了网络外部性下标准转换的两类失灵——“过度惯性”（excess inertia，因协调失败而困守劣质旧标准）与“过度动量”（excess momentum，过快抛弃仍有价值的旧标准）。卡茨与夏皮罗（Katz & Shapiro, 1994）在《系统竞争与网络效应》中对这一框架做了面向更广读者的综述。网络效应、转换成本与锁定，对理解 1990 年代以操作系统、文件格式、通信标准为战场的高技术竞争至关重要，也构成了同期反垄断争议（如围绕个人计算机操作系统的诉讼）的经济学底色。

随之而来的，是对**标准制定**与兼容性的经济学分析。而到第五阶段末期，这一思路进一步发展为**双边市场 / 平台**的理论。罗谢与梯若尔（Rochet & Tirole, 2003, 2006）的《双边市场中的平台竞争》与《双边市场：一份进展报告》，分析了那些同时服务两个相互依赖之群体（如银行卡网络连接持卡人与商户、操作系统连接用户与开发者、市场平台连接买家与卖家）的平台：其定价结构往往是非对称的（对一边补贴、向另一边收费），并面临“鸡生蛋还是蛋生鸡”的双边引导难题。这一理论是理解第六阶段平台经济与“超级明星企业”主导格局的晚近第五阶段理论基础。

总之，信息经济学与网络效应的研究，把创新经济学与产业组织、以及高技术 / 数字产业的具体竞争动态紧密联系起来，并为理解第六阶段的平台经济与市场集中之忧奠定了概念基础。

## 13.2 用户创新与开放源创新：创新源的再认识

第五阶段还出现了一股对“创新从何而来”这一根本问题的重新认识，它在一定程度上偏离了以生产者—研发—专利为中心的主流图景。埃里克·冯·希佩尔的用户创新研究——《创新源》（von Hippel, 1988）与《创新的民主化》（von Hippel, 2005）——论证了**用户**（而非制造商）往往是重要创新的来源，尤其是那些需求领先于市场的“领先用户”（lead users）。创新的功能性来源因情形而异；当用户预期从创新中获得高收益、且当“黏性”的本地信息使由用户而非制造商来创新更为高效时，用户便会自行创新。这一视角重构了创新的来源，并带来管理与政策含义——让用户参与、为用户创新提供“工具包”（toolkits）以把创新能力下放给用户。

与之密切相关的，是**开放源软件**的经济学。勒纳与梯若尔（Lerner & Tirole, 2002）的《开放源的若干简单经济学》提出了一个核心谜题：程序员为何无偿地为开源项目做贡献？其答案诉诸信号激励（职业前景、声誉、同行认可）、自我实现与信号价值、延迟而间接的回报，以及与科学的优先权奖励的相似性——这与第六编开放科学的逻辑遥相呼应。开放源由此成为一种新颖的创新组织方式，它并不依赖传统的知识产权占有，从而对标准的创新激励理论构成了现实挑战。围绕“创新者为何自愿揭示其创新”（free revealing）这一现象的研究，进一步复杂化了以占有性为中心的创新观（与第五编形成张力）。

这一脉络把创新的概念拓展到了企业—研发—专利模型之外，与科学经济学（优先权 / 信号）相连接，预示了第六阶段关于开放式创新（切萨布鲁夫（Chesbrough, 2003）的《开放式创新》主张企业应同时利用内部与外部的创意与商业化路径）与协作 / 同侪生产经济的研究，并对第五编以知识产权为中心的激励框架提出了重要的补充与挑战。

### 13.3 部门创新研究与制药 / 生物技术的创新经济学

---

第五阶段还见证了对特定部门创新过程的深入研究，其背后是一个日益清晰的认识：创新过程在不同部门之间存在根本差异，一刀切的创新理论是不充分的。在帕维特（Pavitt, 1984）关于技术变迁部门模式之分类（区分供应商主导型、规模密集型、专业供应商型与科学基础型等部门）的基础上，马莱尔巴（Malerba, 2002）提出了“创新与生产的部门体系”（sectoral systems of innovation）：不同部门拥有不同的知识基础、行动者、制度与创新动态。这一框架（虽其代表人物多在欧洲，但与美国的部门研究传统相互呼应）把创新经济学扎根于不同产业的制度特性之中，也与第三编所讨论的、超越专利的创新调查式测度（如《奥斯陆手册》传统）在精神上相通——后者正是为捕捉不同部门异质的创新活动而设计。

**制药业**是部门创新研究的典范，也恰是第五编所发现的“占有性产业异质性”中专利最为关键的领域。亨德森与科伯恩（Henderson & Cockburn, 1996）的《规模、范围与溢出：药物发现中研究生产率的决定因素》考察了制药研发中的规模经济、范围经济与企业内溢出，发现研究生产率既取决于规模、也取决于跨项目的范围经济与内部知识溢出。而药物开发成本的高企与攀升，则集中体现于迪马西、汉森与格拉博夫斯基（DiMasi, Hansen & Grabowski, 2003）的《创新的代价：药物开发成本的新估计》——这一关于开发一种新药所需成本的著名（亦备受争议）估计。制药业的创新经济学、监管机构的作用、专利与研发结构，由此成为一个高度专门化的研究领域。

**生物技术革命**则提供了"科学驱动型产业"创新经济学的范例。生物技术企业的崛起、学术科学与产业的紧密耦合、以及"明星科学家"的作用，构成了独特的研究对象。扎克、达比与布鲁尔（Zucker, Darby & Brewer, 1998）的《智识人力资本与美国生物技术企业的诞生》揭示了"明星"学术科学家在生物技术企业的地理区位与创立中的关键作用——这把第四编的地理学（创新为何集聚于明星科学家所在之地）与第六编的科学经济学（科学家作为经济主体）连接到了一个具体的产业。半导体 / 信息技术产业（围绕摩尔定律、产业组织与政府—产业关系）则是另一个被深入研究的部门。

综观第十三编，数字市场的信息 / 网络经济学、用户 / 开放式创新、以及部门 / 制药创新研究这三个补充专题，完善了第五阶段经验与应用之丰富性的图景。它们共同强化了本阶段的根本特征——向具体的下沉：具体的市场、具体的创新方式、具体的产业；而每一专题又各自架起通往第六阶段的桥梁（平台 → 市场集中；开放 / 用户创新 → 开放式创新与同侪生产；制药 / 生物技术 → 威廉姆斯式的医药创新经济学；部门异质性 → 有针对性的、使命导向的产业政策）。

## 参考文献

---

Acs, Z. J., Audretsch, D. B., & Feldman, M. P. (1992). Real effects of academic research: Comment. *American Economic Review*, 82(1), 363–367.

Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2010). The credibility revolution in empirical economics: How better research design is taking the con out of econometrics. *Journal of Economic Perspectives*, 24(2), 3–30.

Arrow, K. J. (1962). Economic welfare and the allocation of resources for invention. In R. R. Nelson (Ed.), *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors* (pp. 609–626). Princeton University Press.

Audretsch, D. B., & Feldman, M. P. (1996). R&D spillovers and the geography of innovation and production. *American Economic Review*, 86(3), 630–640.

Autor, D. H., Katz, L. F., & Krueger, A. B. (1998). Computing inequality: Have computers changed the labor market? *Quarterly Journal of Economics*, 113(4), 1169–1213.

- Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. *Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333.
- Baumol, W. J. (1990). Entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive. *Journal of Political Economy*, 98(5), 893–921.
- Bessen, J., & Meurer, M. J. (2008). *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk*. Princeton University Press.
- Boldrin, M., & Levine, D. K. (2008). *Against Intellectual Monopoly*. Cambridge University Press.
- Breschi, S., & Lissoni, F. (2001). Knowledge spillovers and local innovation systems: A critical survey. *Industrial and Corporate Change*, 10(4), 975–1005.
- Bresnahan, T. F., Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (2002). Information technology, workplace organization, and the demand for skilled labor: Firm-level evidence. *Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 339–376.
- Bresnahan, T. F., & Trajtenberg, M. (1995). General purpose technologies: "Engines of growth"? *Journal of Econometrics*, 65(1), 83–108.
- Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (2000). Beyond computation: Information technology, organizational transformation and business performance. *Journal of Economic Perspectives*, 14(4), 23–48.
- Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (2003). Computing productivity: Firm-level evidence. *Review of Economics and Statistics*, 85(4), 793–808.
- Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business School Press.
- Coe, D. T., & Helpman, E. (1995). International R&D spillovers. *European Economic Review*, 39(5), 859–887.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.
- Cohen, W. M., Nelson, R. R., & Walsh, J. P. (2000). Protecting their intellectual assets: Appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent

(or not) (NBER Working Paper No. 7552). National Bureau of Economic Research.

Corrado, C., Hulten, C., & Sichel, D. (2009). Intangible capital and U.S. economic growth. *Review of Income and Wealth*, 55(3), 661–685.

Dasgupta, P., & David, P. A. (1994). Toward a new economics of science. *Research Policy*, 23(5), 487–521.

David, P. A. (1990). The dynamo and the computer: An historical perspective on the modern productivity paradox. *American Economic Review*, 80(2), 355–361.

Feenstra, R. C. (1998). Integration of trade and disintegration of production in the global economy. *Journal of Economic Perspectives*, 12(4), 31–50.

Furman, J. L., & Stern, S. (2011). Climbing atop the shoulders of giants: The impact of institutions on cumulative research. *American Economic Review*, 101(5), 1933–1963.

Gilbert, R., & Shapiro, C. (1990). Optimal patent length and breadth. *RAND Journal of Economics*, 21(1), 106–112.

Glaeser, E. L., Kallal, H. D., Scheinkman, J. A., & Shleifer, A. (1992). Growth in cities. *Journal of Political Economy*, 100(6), 1126–1152.

Gompers, P. A. (1995). Optimal investment, monitoring, and the staging of venture capital. *Journal of Finance*, 50(5), 1461–1489.

Gompers, P., & Lerner, J. (1999). *The Venture Capital Cycle*. MIT Press.

Gompers, P., & Lerner, J. (2001). The venture capital revolution. *Journal of Economic Perspectives*, 15(2), 145–168.

Green, J. R., & Scotchmer, S. (1995). On the division of profit in sequential innovation. *RAND Journal of Economics*, 26(1), 20–33.

Griliches, Z. (1990). Patent statistics as economic indicators: A survey. *Journal of Economic Literature*, 28(4), 1661–1707.

Grossman, G. M., & Rossi-Hansberg, E. (2008). Trading tasks: A simple theory of offshoring. *American Economic Review*, 98(5), 1978–1997.

Hall, B. H. (2002). The financing of research and development. *Oxford Review of Economic Policy*, 18(1), 35–51.

Hall, B. H., Jaffe, A. B., & Trajtenberg, M. (2001). The NBER patent citations data file: Lessons, insights and methodological tools (NBER Working Paper No. 8498). National Bureau of Economic Research.

Hall, B. H., Jaffe, A., & Trajtenberg, M. (2005). Market value and patent citations. *RAND Journal of Economics*, 36(1), 16–38.

Hall, B. H., & Lerner, J. (2010). The financing of R&D and innovation. In B. H. Hall & N. Rosenberg (Eds.), *Handbook of the Economics of Innovation* (Vol. 1, pp. 609–639). Elsevier.

Heller, M. A., & Eisenberg, R. S. (1998). Can patents deter innovation? The anticommons in biomedical research. *Science*, 280(5364), 698–701.

Hellmann, T., & Puri, M. (2000). The interaction between product market and financing strategy: The role of venture capital. *Review of Financial Studies*, 13(4), 959–984.

Hellmann, T., & Puri, M. (2002). Venture capital and the professionalization of start-up firms: Empirical evidence. *Journal of Finance*, 57(1), 169–197.

Helpman, E. (Ed.). (1998). *General Purpose Technologies and Economic Growth*. MIT Press.

Helpman, E., & Trajtenberg, M. (1998). A time to sow and a time to reap: Growth based on general purpose technologies. In E. Helpman (Ed.), *General Purpose Technologies and Economic Growth* (pp. 55–83). MIT Press.

Jaffe, A. B. (1989). Real effects of academic research. *American Economic Review*, 79(5), 957–970.

Jaffe, A. B. (2000). The U.S. patent system in transition: Policy innovation and the innovation process. *Research Policy*, 29(4–5), 531–557.

Jaffe, A. B., & Lerner, J. (2004). *Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System Is Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It*. Princeton University Press.

Jaffe, A. B., Trajtenberg, M., & Henderson, R. (1993). Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations. *Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 577–598.

Jorgenson, D. W. (2001). Information technology and the U.S. economy. *American Economic Review*, 91(1), 1–32.

Jorgenson, D. W., & Stiroh, K. J. (2000). Raising the speed limit: U.S. economic growth in the information age. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2000(1), 125–211.

Kaplan, S. N., & Strömberg, P. (2003). Financial contracting theory meets the real world: An empirical analysis of venture capital contracts. *Review of Economic Studies*, 70(2), 281–315.

Katz, L. F., & Murphy, K. M. (1992). Changes in relative wages, 1963–1987: Supply and demand factors. *Quarterly Journal of Economics*, 107(1), 35–78.

Keller, W. (2004). International technology diffusion. *Journal of Economic Literature*, 42(3), 752–782.

Klemperer, P. (1990). How broad should the scope of patent protection be? *RAND Journal of Economics*, 21(1), 113–130.

Kortum, S., & Lerner, J. (2000). Assessing the contribution of venture capital to innovation. *RAND Journal of Economics*, 31(4), 674–692.

Krugman, P. (1991a). Increasing returns and economic geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499.

Krugman, P. (1991b). *Geography and Trade*. MIT Press.

Lerner, J. (2002). 150 years of patent protection. *American Economic Review*, 92(2), 221–225.

Levin, R. C., Klevorick, A. K., Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1987). Appropriating the returns from industrial research and development. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1987(3), 783–831.

Lipsey, R. G., Carlaw, K. I., & Bekar, C. T. (2005). *Economic Transformations: General Purpose Technologies and Long-Term Economic Growth*. Oxford University Press.

Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. Macmillan.

Merton, R. K. (1973). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*. University of Chicago Press.

Moser, P. (2005). How do patent laws influence innovation? Evidence from nineteenth-century world's fairs. *American Economic Review*, 95(4), 1214–1236.

Mowery, D. C., Nelson, R. R., Sampat, B. N., & Ziedonis, A. A. (2001). The growth of patenting and licensing by U.S. universities: An assessment of the effects of the Bayh-Dole Act of 1980. *Research Policy*, 30(1), 99–119.

Mowery, D. C., Nelson, R. R., Sampat, B. N., & Ziedonis, A. A. (2004). *Ivory Tower and Industrial Innovation: University-Industry Technology Transfer Before and After the Bayh-Dole Act*. Stanford University Press.

Murray, F., & Stern, S. (2007). Do formal intellectual property rights hinder the free flow of scientific knowledge? An empirical test of the anti-commons hypothesis. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 63(4), 648–687.

Nelson, R. R. (2004). The market economy, and the scientific commons. *Research Policy*, 33(3), 455–471.

Nordhaus, W. D. (1969). *Invention, Growth, and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change*. MIT Press.

Oliner, S. D., & Sichel, D. E. (2000). The resurgence of growth in the late 1990s: Is information technology the story? *Journal of Economic Perspectives*, 14(4), 3–22.

Sakakibara, M., & Branstetter, L. (2001). Do stronger patents induce more innovation? Evidence from the 1988 Japanese patent law reforms. *RAND Journal of Economics*, 32(1), 77–100.

Saxenian, A. (1994). *Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128*. Harvard University Press.

Scotchmer, S. (1991). Standing on the shoulders of giants: Cumulative research and the patent law. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 29–41.

Scotchmer, S. (2004). *Innovation and Incentives*. MIT Press.

- Shapiro, C. (2001). Navigating the patent thicket: Cross licenses, patent pools, and standard setting. In A. B. Jaffe, J. Lerner, & S. Stern (Eds.), *Innovation Policy and the Economy* (Vol. 1, pp. 119–150). MIT Press.
- Solow, R. M. (1987, July 12). We'd better watch out. *New York Times Book Review*, p. 36.
- Stephan, P. E. (1996). The economics of science. *Journal of Economic Literature*, 34(3), 1199–1235.
- Stephan, P. E. (2012). *How Economics Shapes Science*. Harvard University Press.
- Stiroh, K. J. (2002). Information technology and the U.S. productivity revival: What do the industry data say? *American Economic Review*, 92(5), 1559–1576.
- Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. *Research Policy*, 15(6), 285–305.
- Thompson, P., & Fox-Kean, M. (2005). Patent citations and the geography of knowledge spillovers: A reassessment. *American Economic Review*, 95(1), 450–460.
- Trajtenberg, M. (1990). A penny for your quotes: Patent citations and the value of innovations. *RAND Journal of Economics*, 21(1), 172–187.
- Chesbrough, H. W. (2003). *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Harvard Business School Press.
- DiMasi, J. A., Hansen, R. W., & Grabowski, H. G. (2003). The price of innovation: New estimates of drug development costs. *Journal of Health Economics*, 22(2), 151–185.
- Farrell, J., & Saloner, G. (1985). Standardization, compatibility, and innovation. *RAND Journal of Economics*, 16(1), 70–83.
- Henderson, R., & Cockburn, I. (1996). Scale, scope, and spillovers: The determinants of research productivity in drug discovery. *RAND Journal of Economics*, 27(1), 32–59.

- Katz, M. L., & Shapiro, C. (1985). Network externalities, competition, and compatibility. *American Economic Review*, 75(3), 424–440.
- Katz, M. L., & Shapiro, C. (1994). Systems competition and network effects. *Journal of Economic Perspectives*, 8(2), 93–115.
- Lerner, J., & Tirole, J. (2002). Some simple economics of open source. *Journal of Industrial Economics*, 50(2), 197–234.
- Malerba, F. (2002). Sectoral systems of innovation and production. *Research Policy*, 31(2), 247–264.
- Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory. *Research Policy*, 13(6), 343–373.
- Rochet, J.-C., & Tirole, J. (2003). Platform competition in two-sided markets. *Journal of the European Economic Association*, 1(4), 990–1029.
- Rochet, J.-C., & Tirole, J. (2006). Two-sided markets: A progress report. *RAND Journal of Economics*, 37(3), 645–667.
- Shapiro, C., & Varian, H. R. (1999). *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. Harvard Business School Press.
- von Hippel, E. (1988). *The Sources of Innovation*. Oxford University Press.
- von Hippel, E. (2005). *Democratizing Innovation*. MIT Press.
- Zucker, L. G., Darby, M. R., & Brewer, M. B. (1998). Intellectual human capital and the birth of U.S. biotechnology enterprises. *American Economic Review*, 88(1), 290–306.

说明：本文所引文献均为创新经济学相关领域的经典或代表性成果，作者、年份、篇名与刊物（书名）依学界通行记录列出。个别条目的卷号、期号或页码若用于正式投稿或精确引用，建议据原刊或权威数据库（如JSTOR、各刊官网、NBER）再行核验；少数工作存在多个版本（如工作论文与正式发表、初版与修订版），引用时请以所依据的具体版本为准。